

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК**

для здобувачів

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю

121 – Інженерія програмного забезпечення

Одеса: Одеська політехніка, 2025

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК**

**для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю
121 – Інженерія програмного забезпечення**

Затверджено
На засіданні кафедри ІПЗ
Протокол №1 від 29.08.2025р.

Одеса: Одеська політехніка, 2025

Методичні вказівки щодо проходження виробничої та переддипломної практик для здобувачів спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення, (освітньо-професійна програма: Інженерія програмного забезпечення) / Укл.: *В. В. Любченко, С. Л. Зіноватна, Т. В. Оніщенко*. – Одеса: Одеська політехніка, 2025. – 13 с.

Укладач: **Любченко В. В.**, докт. техн. наук, проф.
Зіноватна С. Л. канд. техн. наук, доцент
Оніщенко Т. В. старш. викладач

ЗМІСТ

Загальні положення.....	4
1. Мета практики.....	4
2. Організація та проведення практики	4
2.1 Бази практики.....	4
2.2 Керівництво практикою	5
2.3 Обов'язки здобувачів	5
2.4 Закінчення практики	6
3. Виробнича практика	6
3.1 Завдання виробничої практики	6
3.2 Індивідуальне завдання.....	7
4. Переддипломна практика (перший рівень вищої освіти)	8
4.1 Завдання переддипломної практики.....	8
4.2 Індивідуальне завдання.....	8
5. Структура та правила оформлення звіту та щоденнику практики	9
6. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів.....	10
Рекомендована література.....	11
Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки звіту з виробничої та переддипломної практик	12

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробнича та переддипломна практики є важливими формами навчального процесу, спрямованими на формування та розвиток висококваліфікованого фахівця. Усі види практик проводяться на оснащених відповідним чином базах практики: в державному та приватному секторах Одеси, України та світу у різних сферах діяльності.

Виробнича практика бакалаврів проводиться у шостому семестрі. Тривалість проведення практики визначається діючим навчальним планом зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» та становить два тижні.

Переддипломна практика бакалаврів проводиться у восьмому семестрі. Тривалість проведення практики визначається діючим навчальним планом зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення» та становить чотири тижні.

Дати початку і закінчення практики уточнюються щорічно.

1. МЕТА ПРАКТИКИ

Мета практики – розширення технічного кругозору здобувачів і підготовка їх до самостійної бакалаврської діяльності на основі знань, отриманих в університеті; придбання практичних навичок на основі глибокого вивчення досвіду роботи й особистої участі в роботі одного з підприємств з розробки програмного забезпечення, організацій та установ, що спеціалізуються на розробці та впровадженні новітніх інформаційних технологій; збір матеріалів і даних для розробки і обґрунтуванню рішень бакалаврської роботи; придбання досвіду професійної і організаційно-управлінської діяльності.

Мета практики може бути досягнута, коли здобувач вищої освіти (ЗдВО) вирішує складні завдання щодо розробки, забезпечення якості та супроводження програмних засобів в галузі інженерії програмного забезпечення в державному та приватному секторах Одеси, України та світу у різних сферах діяльності на посадах адміністратора баз даних, адміністратора даних, інженера-програміста, програміста баз даних, прикладного програміста, фахівця з інформаційних технологій, фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з розроблення комп'ютерних програм.

Виробнича та переддипломна практики покликані сформувати у майбутнього фахівця представлення про професійні навички і уміння у прийнятті самостійних рішень, шляхом виконання прикладних завдань, регламентованих обов'язками фахівця у професійній і організаційно-управлінській діяльності. Вирішуючи поставлені завдання, шляхом самостійного вивчення предметної області і самостійного прийняття рішень розробці, супроводженні та забезпеченні якості програмного забезпечення, майбутній фахівець визначає можливі сфери застосування своїх знань та вмінь.

2. ОГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

2.1 Бази практики

За погодженням із керівництвом університету ЗдВО може самостійно підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання. У випадках неможливості вирішення питання із базою практики самостійно, ЗдВО повинен звернутись до відповідального за організацію практики, призначеного від кафедри і далі ознайомитися з базою проведення практики. Бази практики можуть обиратися у державному та приватному секторах Одеси, України та світу у різних сферах діяльності.

Підприємства (організації, установи), які використовуються як бази практики, повинні бути спроможними:

- забезпечити виконання програми практики у відповідності до запланованих результатів навчання;
- здійснювати кваліфіковане керівництво практикою;

- надати (за наявності відповідних вакансій) здобувачам вищої освіти на час практики можливості працювати на штатних посадах, виконання посадових обов'язків на яких відповідає програмі практики та освітньому ступеню, що здобувається;

- надати можливість користуватися бібліотекою, лабораторіями, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики, з урахуванням політики конфіденційності підприємства.

Офіційним документом для проведення практики є договори між університетом та підприємствами. На основі цих договорів кафедрою готується наказ по університету, згідно з яким за здобувачами закріплюються місця практики та призначаються керівники практики від кафедри, вказується тривалість практики.

ЗдВО повинен суворо виконувати прийняті на базі практики правила охорони праці і протипожежної безпеки. Перед початком практики ЗдВО має обов'язково пройти інструктаж з техніки безпеки (вступний і на кожному конкретному місці), оскільки на період проходження практики за його здоров'я і життя відповідає адміністрація підприємства.

2.2 Керівництво практикою

Загальне керівництво практичною підготовкою здійснює навчальний відділ університету. Навчально-методичне керівництво забезпечують випускові кафедри.

На період підготовки і проведення практик ЗдВО призначається два керівники: керівник практики з числа викладацького складу від кафедри та керівник практики від виробництва.

До направлення ЗдВО на виробничу практику з ним проводиться інструктаж, де пояснюються мета і вимоги до проходження практики, порядок розробки календарного плану і ведення щоденника, а також оформлення звіту.

Керівник практики від Одеської політехніки:

- забезпечує контроль за проходженням практики;
- контролює дотримання ЗдВО правил внутрішнього трудового розпорядку;
- проводить підсумковий контроль з практики;
- звітує на засіданні випускової кафедри про результати проходження практики здобувачами вищої освіти.

2.3 Обов'язки здобувачів

Перед проходженням практики здобувач повинен отримати на кафедрі:

- методичні вказівки або програму з практики;
- щоденник практики з індивідуальним завданням.

На підприємстві здобувач повинен звернутися до відділу кадрів або до посадової особи, що виконує обов'язки кадрового менеджменту.

У відділі кадрів підприємства здобувач повинен:

- зареєструвати факт свого прибуття на практику;
- отримати відповідний запис та печатку у щоденник практики;
- отримати тимчасовий пропуск, якщо на підприємстві діє пропускна система;
- ознайомитися з розпорядком, що діє на підприємстві;
- обов'язково пройти інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки, оскільки на період проходження практики за його здоров'я і життя відповідає адміністрація підприємства.

Наступним моментом є зустріч з посадовою особою, що керує технічною політикою підприємства. Якщо на підприємстві проходить практику група студентів, зустріч з посадовою особою, як правило, проводиться усією групою. При зустрічі з посадовою особою ЗдВО повинен ознайомити його з програмою практики та своєю майбутньою спеціальністю. Посадова особа визначає де саме, в якому підрозділі підприємства здобувач буде проходити практику, та своїм наказом призначає керівника практики від підприємства.

Під час практики здобувач може зустрітися з керівником відділу охорони праці підприємства. Під час цієї зустрічі здобувач повинен ознайомити посадову особу з програмою практики та задачами, що стоять перед ним відповідно до індивідуального завдання з охорони праці, та поставити запитання, з яких його можуть проконсультувати спеціалісти підприємства. Як правило, відповіді на ці питання здобувач отримує протягом всієї практики.

При проходженні практики ЗдВО повинен дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства, щоденно відмічати відвідування та виконання програми практики у відповідному журналі. ЗдВО забороняється самовільно залишати місця практики. За систематичне невиконання програми практики ЗдВО може бути відлучений від її виконання та, як наслідок, йому буде зараховано академічну заборгованість. Якщо вказана заборгованість не ліквідується ЗдВО у визначений термін, такий ЗдВО відраховується з університету.

Протягом практики здобувач повинен звітувати перед керівником (кваліфікаційної роботи), який надає індивідуальне завдання, стосовно виконання його етапів. Наприкінці практики керівник дає короткий відгук та рекомендовану оцінку виконаному здобувачем індивідуальному завданню у щоденнику практики.

В останній робочій день на підприємстві здобувач повинен:

- ознайомити керівника від підприємства з результатами роботи;
- отримати в щоденнику практики відгук керівника практики від підприємства з рекомендованою ним оцінкою практики;
- отримати у відділі кадрів (канцелярії) примітки щодо відбуття з підприємства та необхідні печатки у щоденнику та звіті (титульний лист) з практики;
- якщо дозволяє службова обставина та прийнятий на підприємстві службовий етикет, відвідати керівника підрозділу підприємства та ознайомити його з результатами практики.

2.4 Закінчення практики

Після закінчення терміну практичної підготовки, здобувачі вищої освіти звітують про виконання програми практики. Форма звітності про проходження практики: письмовий звіт та щоденник практики.

Звіт має містити відомості про виконання ЗдВО усіх розділів програми практики та індивідуального завдання. Звіт оформлюється у відповідності до вимог, визначених у програмі практики. Здобувач вищої освіти захищає свій звіт з практики на випусковій кафедрі. Форма контролю практичної підготовки – диференційований залік.

Щоденник практики ЗдВО повинен додати до звіту, затверджений відповідними печатками, підписами керівників практики від виробництва та навчального закладу із загальним відгуком про проходження практики і характеристикою ЗдВО. Всі записи у щоденнику повинні вестися у повній відповідності із розробленим календарно-тематичним планом.

Відпрацювання пропущених днів практики проводиться на базах практики, визначених у наказі про організацію і проведення практики. ЗдВО, який не отримав позитивної оцінки з практичної підготовки без поважних причин, відраховується з університету.

3. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

3.1 Завдання виробничої практики

Виробнича практика покликана сформувати у майбутнього випускника вищого навчального закладу професійні вміння та навички з прийняття самостійних рішень на певній ділянці роботи у реальних виробничих умовах шляхом виконання прикладних завдань, регламентованих посадовими обов'язками фахівця.

Для майбутнього фахівця дуже важливо одержати первинні навички роботи у

виробничому колективі. Для цього на базі практики для кожного ЗдВО виконується індивідуальна постановка завдання на виробничу практику, що максимально наближена до реальних умов. Шляхом самостійного вивчення виробництва та пошуків способів досягнення зазначеної мети в умовах підприємства виконується реалізація прикладного завдання або здійснюється організаційно-управлінська діяльність.

Завданнями виробничої практики є:

- придбання практичних знань і навичок за фахом на конкретних посадах;
- закріплення і розширення знань по курсам вивчених дисциплін;
- формування представлення про коло проблем, які зобов'язаний вирішувати фахівець, і методах їхнього рішення;
- вивчення виробничої діяльності даного підприємства (організації) і аналіз його роботи в ринкових умовах;
- збір матеріалів за темами курсових робіт та проектів, які виконуються в університеті або на підприємстві.

3.2 Індивідуальне завдання

Індивідуальне завдання видається ЗдВО керівником практики та повинно бути погоджене з тематикою науководослідної роботи кафедри.

Індивідуальне завдання повинно містити наступні етапи:

- 1) визначення ідеї продукту або сервісу;
- 2) специфікація вимог до програмного продукту;
- 3) проектування (в нотації UML) майбутньої системи або її частини;

Етап «Визначення ідеї продукту або сервісу» повинен включати:

1.1 Вибір ідеї: короткий опис ідеї, назву програмного продукту, опис причин, що спонукали назвати програмний продукт саме так, перевірку назви програмного продукту (бренду на реєстрацію)

1.2 Опис продукту або сервісу

1.2.1 Опис ідеї продукту

Наприклад:

UBER - це сервіс таксі, що дозволяє викликати авто в кілька кліків і забезпечує подачу таксі протягом 5-ти хвилин
де "Сервіс таксі" - стале і зрозуміле всім потенційним споживачам поняття, "Виклик в кілька кліків і подача за 5 хвилин" - цінність, яку продає UBER споживачам. Цінність, яка виділяє UBER серед конкурентів (ми говоримо про час виходу UBER на ринок)

1.2.2 Опис цінностей продукту (Яку цінність дає / продає продукт своїм користувачам? Наскільки вона критична для нього, щоб споживач заплатив за цю цінність гроші? Чим ваша цінність краще і наскільки краще тих, які пропонують конкуренти?)

1.2.3 Опис проблем (Яку проблему вирішує продукт?)

1.2.4 Опис рішень (Яке рішення пропонує продукт?)

Наприклад:

UBER вирішує проблеми складного процесу виклику таксі по телефону і довгої подачі авто в такий спосіб:
1) мобільний додаток з геолокацією для виклику таксі;
2) онлайн біржа водіїв і пасажирів для швидкої подачі авто.

1.3 Аналіз предметної області та аналогів

Етап «Специфікація вимог до програмного продукту» повинен включати опис нефункціональних вимог, діаграму варіантів використання та опис варіантів використання.

Етап «Проектування UML-діаграм майбутньої системи або її частини». Здобувачі освіти можуть обрати для проектування мінімум 2 або всі з перелічених типів UML-діаграм:

- діаграма діяльностей;
- діаграма компонентів;
- діаграма розгортання;
- діаграма станів;
- діаграма послідовностей.

У таблиці 1 наведено склад та структуру індивідуального завдання

Таблиця 1 –Склад і структура індивідуального завдання

Назва етапу індивідуального завдання	Склад етапу індивідуального завдання	Кількість сторінок (19-27 сторінок)
Визначення ідеї продукту або сервісу	Вибір ідеї, опис ідеї/проекту, аналіз предметної області та аналогів	5-8
Специфікація вимог до програмного продукту	Опис вимог до програмного продукту, діаграма варіантів використання та їх опис. Нефункціональні вимоги	5-10
Проектування UML-діаграм	Діаграми та їх опис	9-11

4. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (перший рівень вищої освіти)

4.1 Завдання переддипломної практики

Переддипломна практика є заключним етапом навчання здобувачів за спеціальністю 121 – «Інженерія програмного забезпечення» для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Завдання практики:

- удосконалення знань та отримання умінь в застосуванні сучасних інформаційних технологій;
- ознайомлення із заходами щодо підвищення продуктивності праці, автоматизації виробничих процесів, новим обладнанням і засобами обчислювальної техніки;
- ознайомлення з питаннями організації, планування й економіки виробництва на даному підприємстві;
- збирання та вивчення матеріалу за темою кваліфікаційної роботи.

4.2 Індивідуальне завдання

На початку переддипломної практики здобувач отримує від керівника індивідуальне завдання за темою кваліфікаційної роботи. Тема та етапи виконання індивідуального завдання записуються у щоденник практики.

Індивідуальне завдання повинно містити наступні етапи:

- 1) специфікація вимог до системи;
- 2) планування процесу розробки програмного продукту;
- 3) проектування системи;
- 4) програмна реалізація системи.

У таблиці 2 наведено склад та структуру індивідуального завдання

Таблиця 2 – Склад і структура індивідуального завдання

Назва етапу індивідуального завдання	Склад етапу індивідуального завдання	Кількість сторінок (20-25 сторінки)
Специфікація вимог до системи	Аналіз предметної області та аналогів, діаграма варіантів використання та їх опис, опис нефункціональних вимог	5-15
Планування процесу розробки програмного продукту	Оцінка тривалості розробки. Аналіз ризиків	5-8
Проектування системи	Визначення архітектури програми. Опис та проектування програмних класів та структура бази даних	6-10
Програмна реалізація системи	Особливості створення програмних модулів, які були розроблені під час практики	4-6

5. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ТА ЩОДЕННИКУ ПРАКТИКИ

У заключний період практики ЗдВО складає **письмовий звіт з практики**, згідно до «Правил оформлення текстової частини кваліфікаційних робіт бакалавра та магістра» та заповнює **щоденник з практики**.

Звіт повинен бути затверджений керівником практики від підприємства (підпис і печатка на титульній сторінці) та керівником практики від університету. Розділ «Індивідуальне завдання за темою кваліфікаційної роботи» повинен бути узгоджений з викладачем кафедри, що видавав індивідуальне завдання – керівником кваліфікаційної роботи. Звіт перевіряється і затверджується керівниками: від бази практики і навчального закладу. В період проходження практики кожен ЗдВО повинен систематично і акуратно вести **щоденник практики**. Зміст щоденника має охоплювати всю програму практики. Щоденник необхідно заповнювати кожен день, описувати всю роботу, виконану практикантом, її організацію. Щоденник підписується начальником бази практики, завіряється печаткою. У щоденник має бути внесений висновок безпосереднього керівника практики.

Орієнтовний обсяг основної частини звіту дорівнює 20 – 43 сторінок формату А4. Структура звіту наведена у таблиці 4.

Титульний аркуш містить інформацію про вид практики, тему індивідуального завдання, укладача звіту та керівника практики. Приклад заповнення титульного аркуша звіту про практику наведений у додатку А

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок: вступу, усіх розділів, підрозділів, висновки, список джерел, додатки.

Таблиця 4 – Склад і структура звіту

Назва пункту звіту	Кількість сторінок
Титульний аркуш (додаток А)	1
Зміст	1-2
Вступ	1-3
Організаційна, функціональна та структурна характеристика підприємства	1-3
Індивідуальне завдання	14-26
Висновки	1-2
Перелік використаних джерел	1-3
Додатки	10-20

Індивідуальне завдання. На початку практики здобувач отримує від керівника індивідуальне завдання. Тема та етапи виконання індивідуального завдання записуються у щоденник практики. Зміст індивідуального завдання може конкретизуватися під час практики. Виконуючи індивідуальне завдання, здобувач повинен систематизувати свої науково-технічні знання, надбати уміння та навички самостійного розв'язання виробничих, наукових або організаційних завдань, зібрати матеріал для проектування. Після чого, в звіті у стислій і чіткій формі описати виконані під час практики теоретичні та експериментальні розробки, досягнуті результати, супроводжуючи їх необхідними розрахунками, ілюстраціями, таблицями тощо.

Вступ містить дані про:

- опис організації, на якій ЗдВО виконував практику;
- перелік задач, які виконував ЗдВО в організації;
- за індивідуальним завданням: коротко викладену оцінку сучасного стану проблеми, актуальність завдання й підставу для її проведення, ціль роботи й область застосування, завдання.

Основна частина звіту повинна містити дані про виконання ЗдВО всіх розділів програми практики й індивідуального завдання. При викладі суті звіту особливу увагу приділяють новизні в роботі. Звіт викладають, розділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть ділитися на підрозділи чи пункти. Пункти, якщо необхідно, розділяють на підпункти. Кожний пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Висновки містять:

- коротко викладену роботу, яка була здійснена під час практики;
- оцінку отриманих результатів індивідуального завдання (негативних у тому числі);
- пропоновані області використання результатів роботи;
- виробничу, наукову, соціальну значимість роботи.

Додатки містять: лістинги розроблених програм.

Задля забезпечення компетентностей та отримання необхідних результатів навчання, практика передбачає розробку частини програмного продукту, відповідно до індивідуального завдання, тому в додатках до звіту з практики повинен бути лістинг частини програмного продукту.

Перелік використаних джерел формується у порядку появи посилань у тексті.

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ

Контроль за виконанням практики здійснюється: керівником практики від університету, завідуючим профілюючої кафедри, викладачами кафедри. Контроль практики передбачає перевірку дотримання студентами режиму роботи установи, в якій вони проходять практику, ведення ними документації, перевіряється конкретно виконана або виконувана на даний момент практична робота, її відповідність індивідуальному плану роботи студентів під час практики. Оцінка за проходження практики визначається глибиною знань і навичок, придбаних на практиці, якістю звіту, оцінками керівників практики, а також відповідями на питання комісії, що приймає залік по практиці.

Форма контролю виконання практики – диференційований залік, який оцінюється по 100-бальній системі. Одержання незадовільної оцінки, непередставлення звіту або оформленого щоденника призводить до повторного проходження практики або відрахування з університету.

Розподіл балів наведено у таблиці 6.

Таблиця 6 – Розподіл балів

Вид роботи	Форма контролю	Кількість балів
Організаційна, функціональна та структурна характеристика підприємства	Відповідність умовам завдання та стандартам	0-5
Індивідуальне завдання	Перевірка вимог, архітектури, програмної частини, забезпечення якості	0-50
Звіт з практики	1. Посилання на першоджерела	0-5
	2. Відповідність оформлення вимогам	0-10
	3. Своєчасність виконання	0-10
Захист звіту з практики	Самостійність виконання (відповіді на запитання)	0-15
Разом		0-100

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Положення про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті. С. О. Колот, Г. В. Місюн, А. О. Ніколенко, Л. В. Іванченко, О. С. Савельєва, А. В. Торопенко, І. А. Ярова. Одеса: ОНПУ, 2019. 11 с.
2. Правила оформлення текстової частини кваліфікаційних робіт бакалавра та магістра. URL: https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pravylo_oformlennya_tekstovoyi_chastyny_kvalifikaciyneh_robit_bakalavra_ta_magistra.pdf
3. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Одеса: Одеська політехніка, 2022. 18 с.

ДОДАТОК А. Зразок оформлення титульної сторінки звіту з виробничої та переддипломної практик

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

Навчально-науковий інститут комп'ютерних систем

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Василь ВАСИЛЬКО
(група АС-___)

**ЗВІТ
з виробничої практики**

Спеціальність:

121 – Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-професійна програма:

Інженерія програмного забезпечення

Керівник від університету

Керівник від _____
(назва підприємства, організації, установи)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

«___» _____ 202_

«___» _____ 202_

Одеса – 202_

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Навчально-науковий інститут комп'ютерних систем

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Василь ВАСИЛЬКО

(група АС-____)

ЗВІТ

з переддипломної практики

Спеціальність:

121 – Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-професійна програма:

Інженерія програмного забезпечення

Керівник від університету

Керівник від _____
(назва підприємства, організації, установи)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)

«___» _____ 202_

«___» _____ 202_